Université Paris City

UFR Sciences Fondamentales et Biomédicales

M1 Cybersécurité et e-santé

UE : Réseaux (RESOIP)

Compte Rendu du TP0 sur PFSense Workshop

Réalisé par :

Rayane

RAAB

22418402

Année universitaire : *2025 / 2026*

I. Introduction :

L'objectif de ce Workshop est de mettre en place une DMZ avec pfSense.

pfSense est un routeur/pare-feu Open source qui s'appuie sur FreeBSD, il est basé sur le filtrage de paquets, comme iptables sur Linux et il est réputé pour sa fiabilité.

Le but est de se familiariser avec l'installation de pfSense, la configuration du Lab de notre atelier, ainsi que l'administration via l'interface web de pfSense, et puis apprendre à définir des règles de filtrage ACL/NAT/Firewall.

II. Materiel et environnement utilisé :

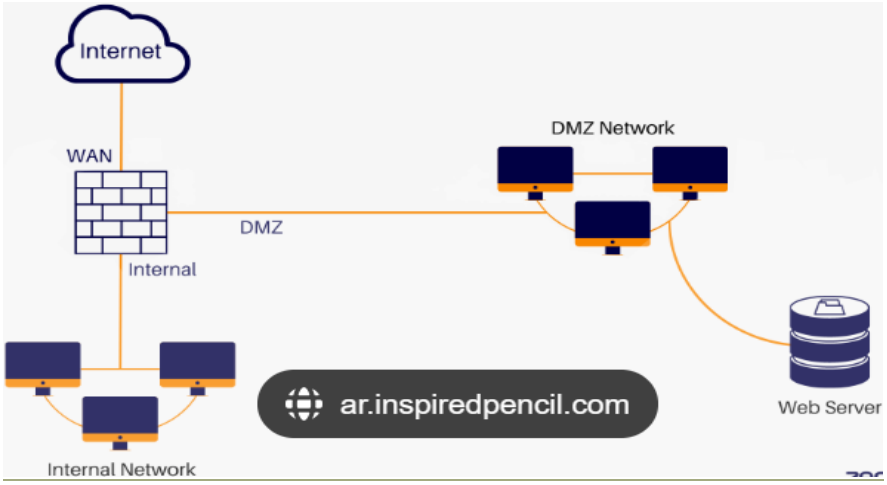
Voici une liste précise des machines avec leurs versions…

- Hyperviseur : VirtualBox version 7.2.2 dans mon cas, mais possibilité d'utiliser VMWare à la place.
- VM pfSense : ISO utilisée : « pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64 », taille du disque de ma VM : 4GO, RAM de ma VM : 1024MO.
- VM client : OS de ma VM : Linux Debian, mais possibilité d'utiliser d'autres OS, navigateur.
- VM DMZ (Serveur Web) : OS de ma VM : Linux Debian, serveur web installé sur ma VM : Apache.
- Réseaux virtuels configurés : NAT / Accès par pont pour la WAN, réseau interne pour ma LAN, réseau interne pour ma DMZ.

III. Topologie Réseau :

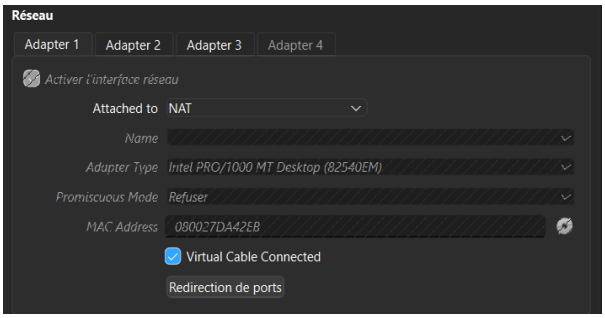
Voici une liste des réseaux utilisés ainsi que leurs config…

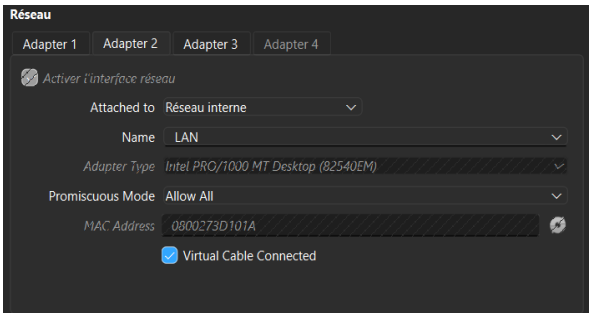
- WAN, connecté en NAT/Accès par pont correspondante à l'interface pfSense em0, qui lui permettra d'accéder à Internet.
- LAN, en réseau local, qui est l'interface pfSense em1 ayant l'adresse 192.168.1.1/24, entrant ainsi dans le plan d'adressage de notre VM client.
- DMZ (OPT1), en réseau local, qui est l'interface pfSense em2 ayant l'adresse 192.168.2.1/24, réseau de notre VM DMZ.

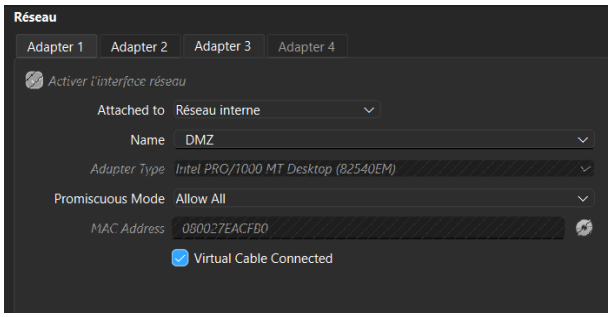


IV. Configuration initiale du lab :

On commence par télécharger l'ISO pfSense à travers la plateforme de Netgate via le lien suivant : Netgate Installer, ensuite on crée une VM appelée pfSense avec les caractéristiques suivantes : ISO de pfSense comme image (BOOT), 1GO de RA, 4GO de stockage disque… La machine devrait être en possession de trois interfaces réseaux différentes, dont une interface em0:NAT, une autre em1:Réseau interne (pour la LAN), et une dernière em2:Réseau interne (pour la DMZ), exactement comme dans les illustrations ci-dessous :







Une fois que cela est fait, on entame avec l'installation de pfSense, pour ce faire, il suffirait de lancer notre VM nommée pfSense, de suivre les étapes d'installation une par une tout en choisissant les configs prédéfinies de base, une fois l'installation achevée, on arrête la VM, on supprime l'image ISO de pfsense du stockage pour éviter le redémarrage BOOT, ensuite on redémarre à nouveau notre machine.

Maintenant on peut commencer à configurer les interfaces réseaux de pfSense tout en choisissant l'option 1) Assign interfaces, puis en choisissant la formule suivante :

Réseau WAN → em0

Réseau LAN → em1

Optional 1 (for DMZ) → em1

Optional 2 → appui touche Entrer

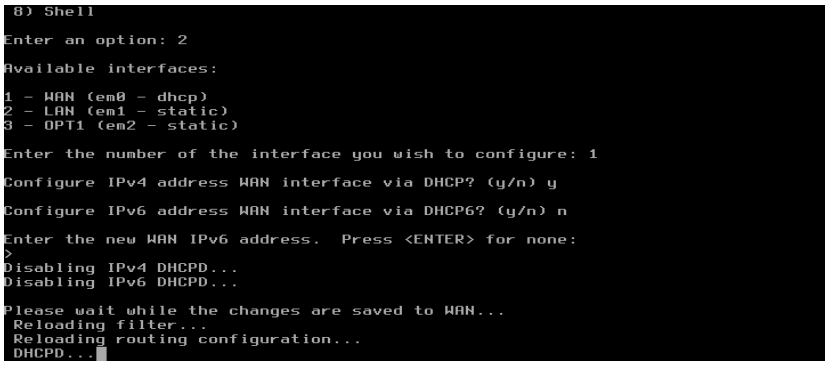
Ensuite, on enchaine avec l'assignation des adresses IP aux différentes interfaces du pfSense, pour ce faire, on choisit l'option 2) Set interface(s) IP address, et puis on configurant avec la formule suivante :

WAN → DHCP activé en ipv4 / ipv6 par défaut

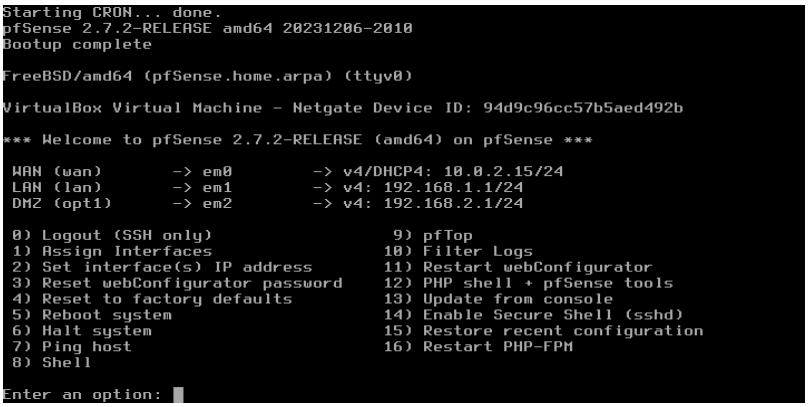
LAN →ipv4 en statique 192.168.1.1/24 / ipv6 par défaut

DMZ (OPT1) → ipv4 en statique 192.168.2.1/24 / ipv6 par défaut

Ci-dessous un exemple d'attribution d'adresse IP pour l'interface WAN (configuration en DHCP pour ipv4, et aucune config pour l'ipv6)



Si ce processus a bien été suivi depuis le départ, on va désormais tomber sur une interface pfSense qui ressemble à ce qui est illustré ici-bas :



Désormais, on peut commencer à programmer notre première machine appartenant au réseau LAN. Dans mon cas, c'est une VM linux, ayant comme caractéristique : OS : Linux Debian, 8GO de RAM et 40GO de stockage disque…

En premier lieu, on crée une seule interface réseau eth0 pour notre LAN-VM, cette interface reste connectée sur un réseau interne déjà créé auparavant (Réseau LAN 192.168.1.0/24).

Après avoir démarré notre VM, on tombe sur une machine avec une config par-défaut, elle ne possède pas d'adresse IP spécifique vu qu'elle est connecté sur un réseau interne sans DHCP activé, et c'est pour ça qu'on doit configurer manuellement son adresse IP ainsi que toute la config réseau qui va avec…

Afin de réaliser tout ça, on doit modifier le fichier se trouvant au chemin /etc/network/interfaces, dans l'exemple de notre première machine, on lui affecte l'architecture suivante :

@IP LAN-VM : 192.168.1.2

Masque : 255.255.255.0 (24)

Gateway : 192.168.1.1/24

! La Gateway correspond à l'interface permettant de sortir de notre réseau LAN vers notre firewall pfSense!

On montre ci-dessous la syntaxe que devrait comporter le fichier /etc/network/interfaces afin d'ajuster notre configuration IP de la LAN-VM :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.2.2 #lan-vm IP address
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.2.1
```

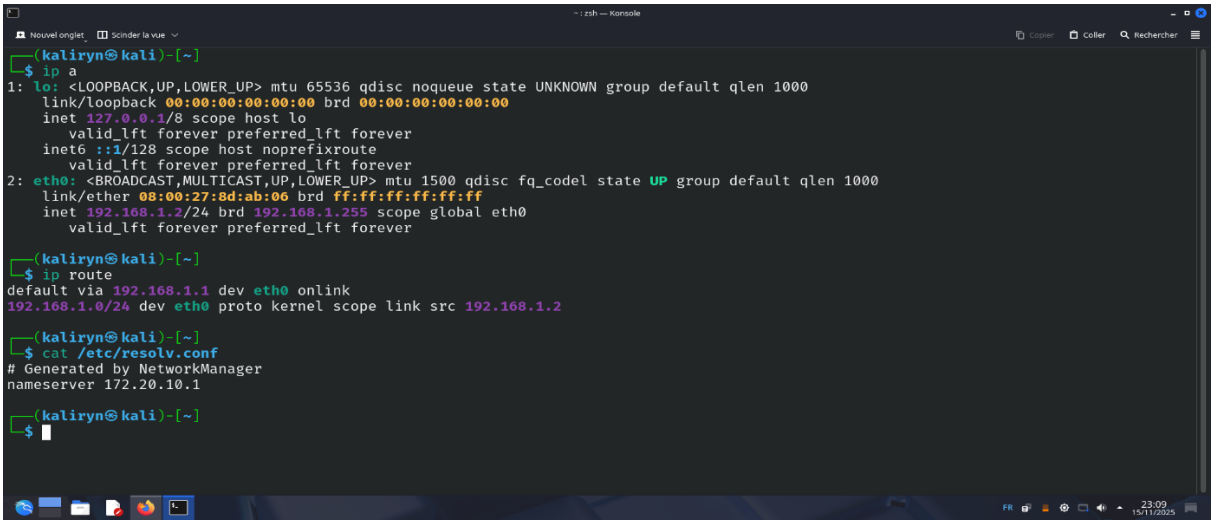
On doit réécrire cela dans le fichier correspondant, le fichier est un fichier système, il est par défaut non-modifiable par un non-sudoers, c'est pourquoi on doit utiliser la commande suivante pour réécrire dessus :

sudo nano /etc/network/interfaces

Et puis on doit redémarrer notre gestionnaire de réseau afin qu'il puisse prendre en compte la nouvelle config de la LAN-VM, pour ce faire on tape l'une des commandes suivantes :

sudo systemctl restart NetworkManager / sudo systemctl restart networking

Après avoir exécuté cela, on peut jeter un œil sur la config de notre réseau, on est censé tomber sur cette formule si tout a bien été suivi...



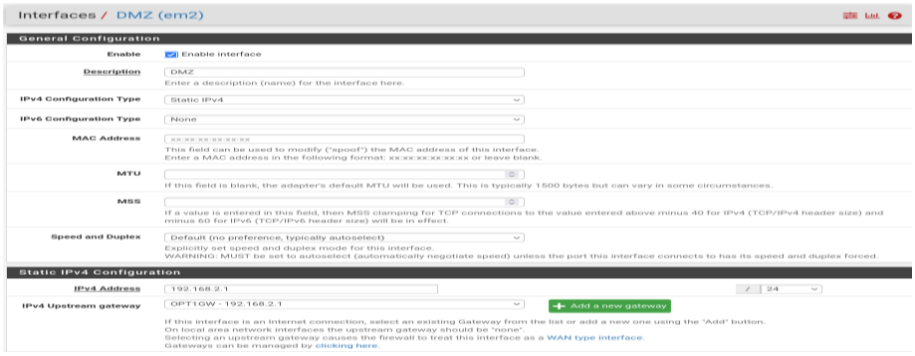
Une fois que cela est fait, on peut désormais y aller sur l'interface web de pfSense accessible via notre LAN-VM en tapant dans un navigateur l'URL suivante http://192.168.1.1/ (l'adresse dans l'URL correspond à l'adresse de la gateway dans la LAN).

Une fois sur l'URL, on peut taper les IDs par défaut de pfSense pour se connecter la première fois :

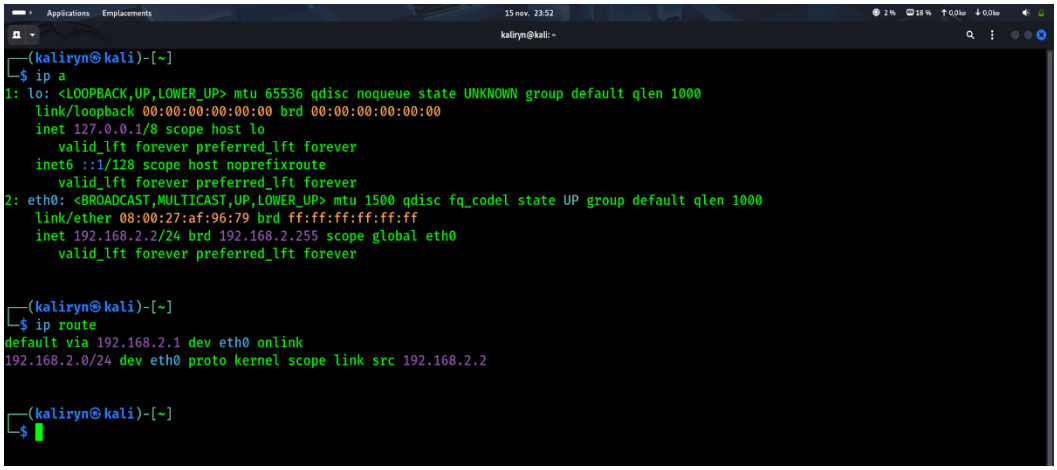
id : admin & password : pfsense

Maintenant qu'on est connecté sur l'interface web de pfSense il est recommandé d'aller modifier son mot de passe directement dès la première connexion, pour faire ça on suit les étapes suivantes une par une : System → User Manager → Admin → edit user button.

Et puis, on peut passer à la configuration de la DMZ depuis l'interface web de pfsense en allant sur Interfaces → OPT1, on commence par renommer l'interface à DMZ, activer l'interface et puis ajuster son adresse IP à 192.168.2.1/24, cela donne la configuration illustrée ci-dessous :



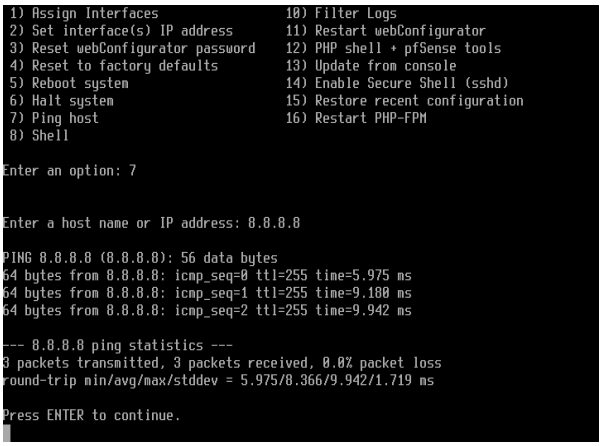
Ensuite on démarre sur notre DMZ-VM, on lui installe la config réseau suivante en suivant le même principe que sur la LAN-VM afin d'avoir une config similaire à la suivante :

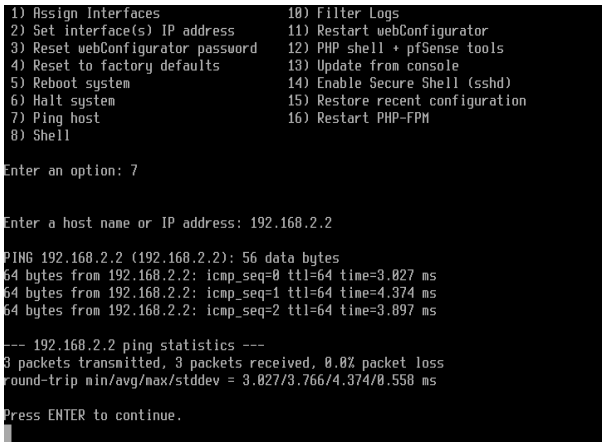


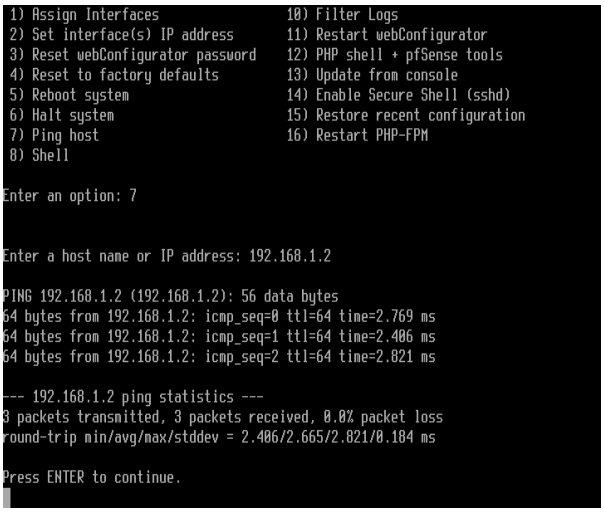
Quelques tests de pings…

Commençons par le test ping Firewall pfSense → différentes interfaces ?

On constate que les pings depuis le firewall fonctionnent vers toutes ses interfaces (WAN à travers ping 8.8.8.8 ou n'importe quelle adresse sur internet, LAN à travers le ping de la LAN-VM 192.168.1.2, DMZ à travers le ping de la DMZ_VM au 192.168.2.2)



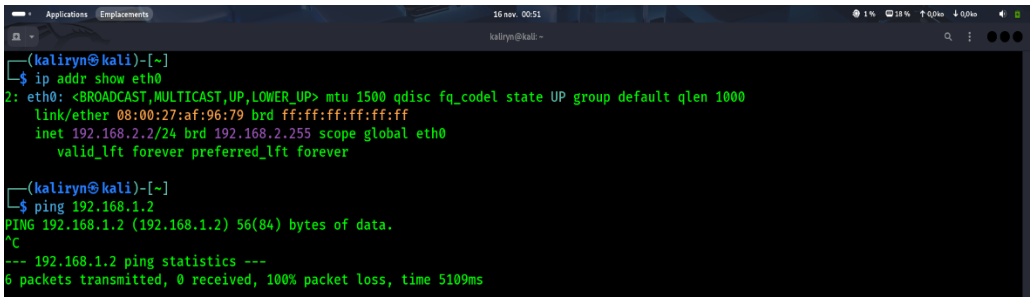




Testons maintenant les pings entre les différents réseaux de mon architecture, ça veut dire :

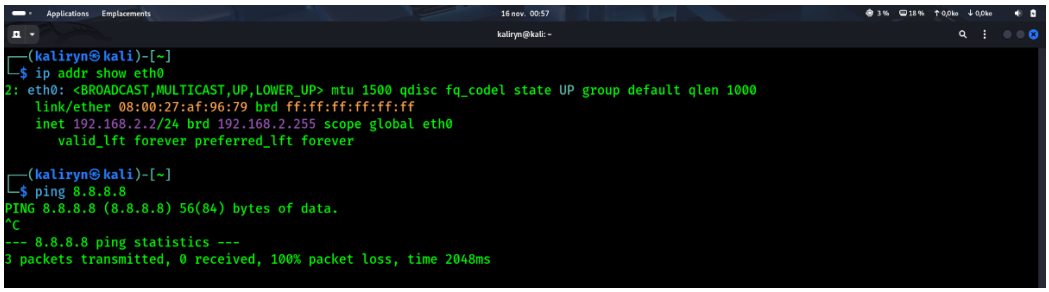
Communication DMZ → LAN : Non ce n'est pas possible, pourquoi… ?

→ Comme on le sait déjà, l'interface DMZ était autrefois appelée OPT1, donc ce n'est qu'une option en vrai, par défaut elle était désactivée ; le faite de l'activer ne crée 0 règle firewall derrière, cela dit que pfSense bloque tout le trafic provenant de la DMZ, donc pas de communication DMZ vers LAN. Tel que :



Communication LAN → DMZ : Non ce n'est pas possible, pourquoi… ?

→ Pour la même raison, aucune règle firewall n'autorise une sortie de trafic depuis la DMZ, et cela est aussi dû aux faites que la DMZ est récemment crée sans aucune règle pare-feu primitive. Le ping est donc perdu comme le montre l'exemple ci-dessous :



Communication LAN →WAN : Oui, par défaut le LAN a accès à Internet, pourquoi… ?

→ Cela est dû aux faites que pfSense crée automatiquement une règle pare-feu LAN → ANY, pfSense est aussi doté d'un NAT automatique permettant de convertir l'IP LAN interne en une IP publique pour sortir avec sur Internet. Preuve :



! Par contre un ping avec besoin de résolution de nom de domaine du genre (ping www.google .fr) ne devrait pas marcher avec notre config par défaut, car le DNS client → pfSense n'est pas encore configuré...) !

V. Maintenant c'est 0 règle : On ouvre tous les flux...

Dans cette partie, l'objectif est d'autoriser tout le trafic sur l'ensemble des interfaces (LAN, WAN et DMZ) afin de vérifier que les différentes infrastructures pfSense sont bien fonctionnelles avant de configurer ensuite les vraies règles de filtrage.

Cette config n'est utilisée qu'à des fins de test et elle n'est surtout pas à reproduire dans la vie réelle.

1. Création des règles « Allow All » :

Désormais, dans chaque interface, on rajoute une règle d'autorisation complète 'Allow all'... Cette règle sera ajoutée via Firewall > Rules depuis l'interface web pfSense.

- Interface LAN : une règle est ajoutée en tête de liste tel que :

  Action = Pass

  Interface = LAN

  Source = Any

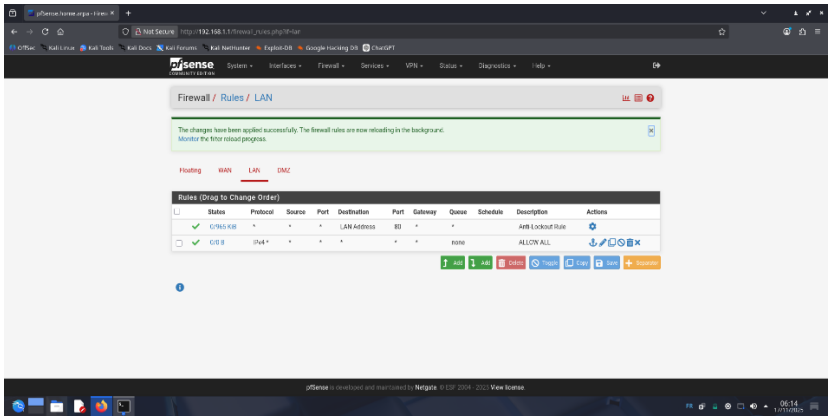
  Destination = Any

  Protocole = Any

  Description = Allow All LAN

  → Cette règle autorise tout trafic sortant depuis le réseau LAN (192.168.1.0/24).

  On oublie pas de supprimer la règle Block private networks...



- Interface DMZ : une règle est ajoutée en tête de liste tel que :

  Action = Pass

  Interface = DMZ

  Source = Any

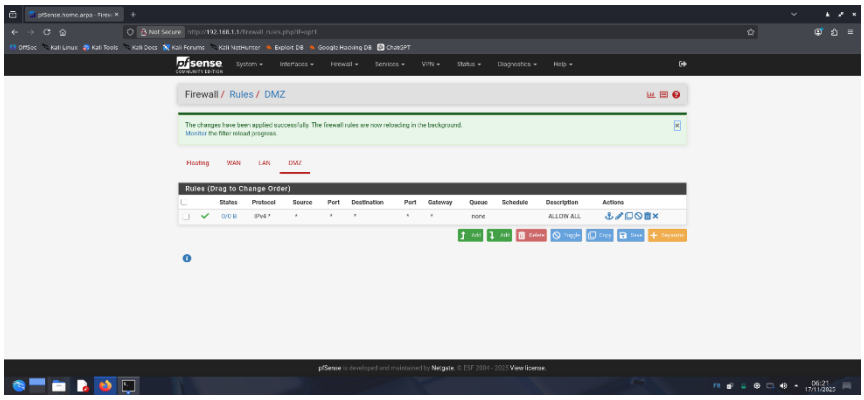
  Destination = Any

  Protocole = Any

  Description = Allow All DMZ

  → Cette règle permet à la machine de la DMZ de communiquer librement vers n'importe quelle destination

  Pareil... on supprime la règle Block private networks



- Interface WAN : Bien que fortement déconseillé en production, une règle ‘tout ouvert’ a été ajoutée sur WAN pour les besoins du TP:

  Action = Pass

  Interface = WAN

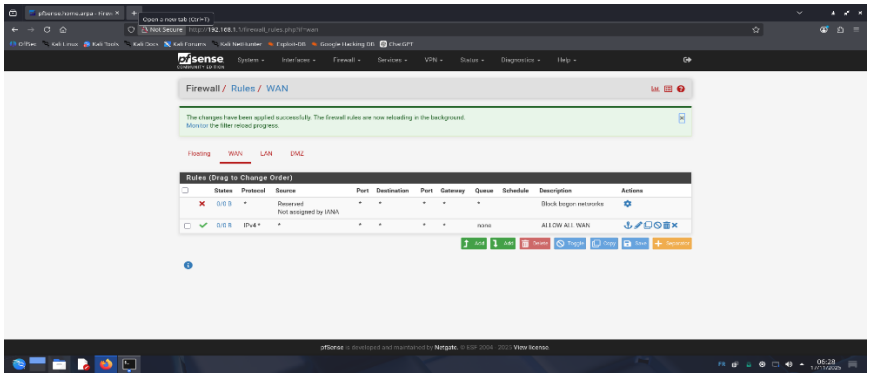
  Source = Any

  Destination = Any

  Protocole = Any

  Description = Allow All WAN

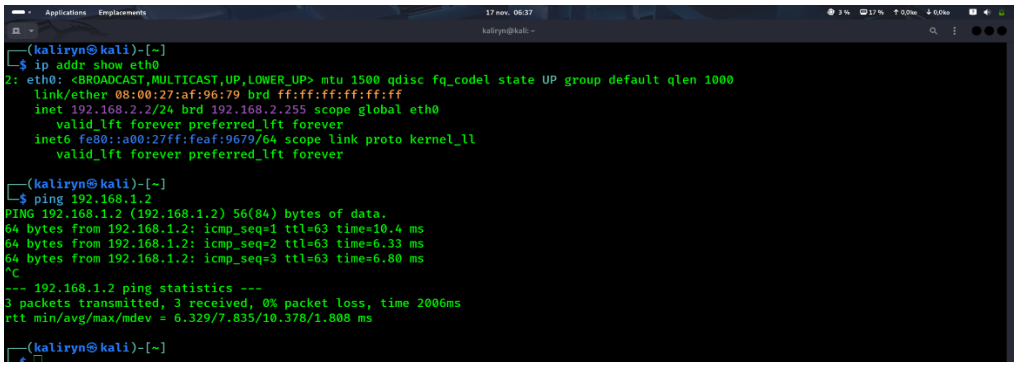
  ➔ Cette règle permet au WAN d’accepter tout trafic entrant pour faciliter les tests.



2. Tests de la configuration :

Après la mise en place des règles, plusieurs tests sont effectués :

- Ping de l’hôte LAN depuis la VM-DMZ : Fonctionnel !



→ Ping de l'hôte DMZ depuis la LAN : fonctionnel !



3. Résolution DNS :

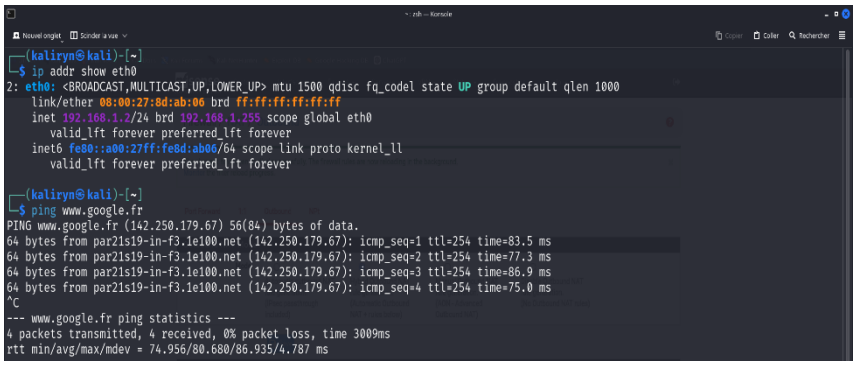
À ce stade, même si l'accès par IP fonctionne (ex : ping 8.8.8.8 (depuis la VM-LAN)), le client LAN ne peut pas accéder aux sites par leur nom (ex : ping www.google.com).

C'est pourquoi on va procéder maintenant à configurer la résolution DNS sur pfSense… pour ce faire :

- Commençons par désactiver le DNS Resolver : Naviguer sur Services > DNS Resolver et puis décocher la case 'enable'
- Ensuite, Activer le DNS Forwarder : Naviguer sur Services > DNS Forwarder et puis cocher la case 'enable'
- Ensuite configurer le serveur DNS sur l'interface 192.168.1.1 sur la machine VM-LAN, pour ce faire, il suffirait de modifier le contenu du fichier /etc/resolv.conf, en utilisant la commande **sudo nano resolv.conf** en modifiant le contenu de **nameserver** en l'adresse de notre passerelle 192.168.1.1

Et maintenant, on peut désormais ping une url directement, exemple :

➔ Depuis la LAN : marche sans aucun problème, illustration :



➔ Depuis la DMZ :

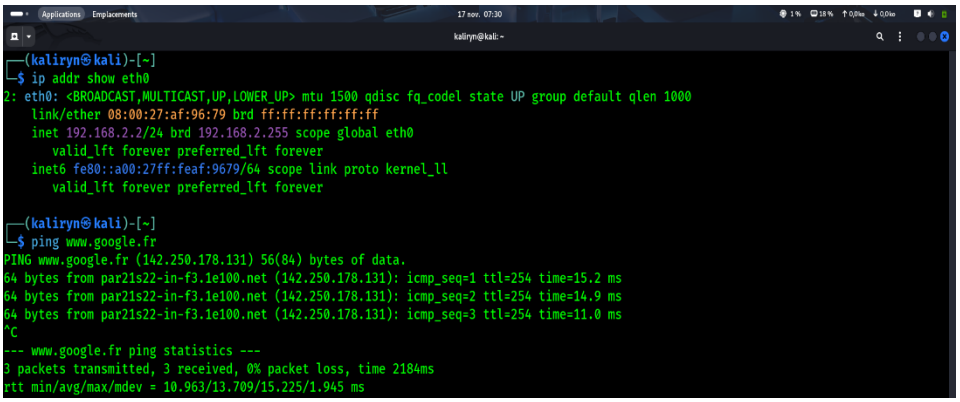
Important !!

Petit souci rencontré dans la configuration de l'accès à internet depuis la DMZ, malgré le Allow ALL rajouté sur la DMZ, il est toujours impossible de ping 8.8.8.8…

Cela vient du fait que le NAT ne s'applique pas automatiquement… donc la DMZ envoie bien le trafic, mais pfSense ne le traduit pas en IP WAN, donc le retour Internet ne revient jamais.

Et c'est pour ça que l'on doit ajouter le NAT pour la DMZ dans l'onglet Firewall > NAT > outbound !

Désormais après avoir résolu cette petite config, on ping à nouveau…



VI. Installation du serveur web en DMZ :

Maintenant on doit procéder à l'installation du serveur web sur notre VM-DMZ, pour ce faire, je choisis d'installer un serveur Apache sur le port 80 de ma machine virtuelle DMZ, ce serveur est installé à l'aide des commandes suivantes :

sudo apt update

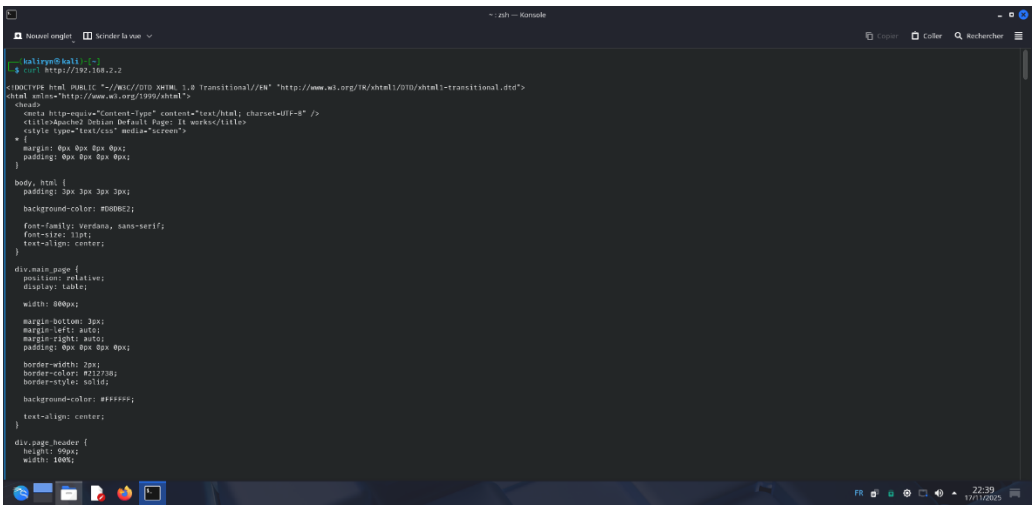
sudo apt install Apache2 -y

sudo systemctl enable Apache2

sudo systemctl start Apache2

Arrivé ici, si tout s'est bien passé, on est censé avoir un serveur web Apache fonctionnel qui tourne sur le port http 80 de notre VM-DMZ, pour s'assurer de son bon fonctionnement, on tape la commande suivante dans un terminal **sudo systemctl status Apache2,** et si tout se passe comme prévu, on est censé avoir un active (running) since… au niveau de l'attribut active.

Une autre manière pour s'assurer du fonctionnement du serveur web est de tester l'accès serveur depuis une autre machine se situant sur le réseau LAN, ce cas représente un cas d'utilisation très fréquent dans le cycle de vie d'une DMZ. Pour ce faire, on lance un terminal sur notre VM-LAN et on essaie de récupérer le contenu sur le port 80 de la machine VM-DMZ sur laquelle est hébergé le serveur en utilisant la commande **curl** (commande complète : curl http://192.168.2.2), cela récupère le code HTML du site hébergé sur Apache2. Comme le montre l'extrait ci-dessous :



VII. Forward du protocole HTTP vers la DMZ depuis l'interface WAN :

L'objectif de cette étape est de rendre le serveur Web situé dans la DMZ accessible depuis l'extérieur (depuis ma machine physique, qui joue le rôle d'attaquant).

Nous allons pour cela configurer du port forwarding sur l'interface WAN du pfSense… cela dit, toute requête HTTP reçue sur l'IP WAN sera redirigée vers l'IP du serveur DMZ !

Pour ce faire, on configure le NAT Port Forwarding, pour ce faire, on se dirige sur l'interface de pfSense vers l'onglet Firewall → NAT → Port forwarding, et on rajoute une nouvelle règle tel que :

Interface → WAN

Protocole → TCP

Source → Any

Destination → WAN address

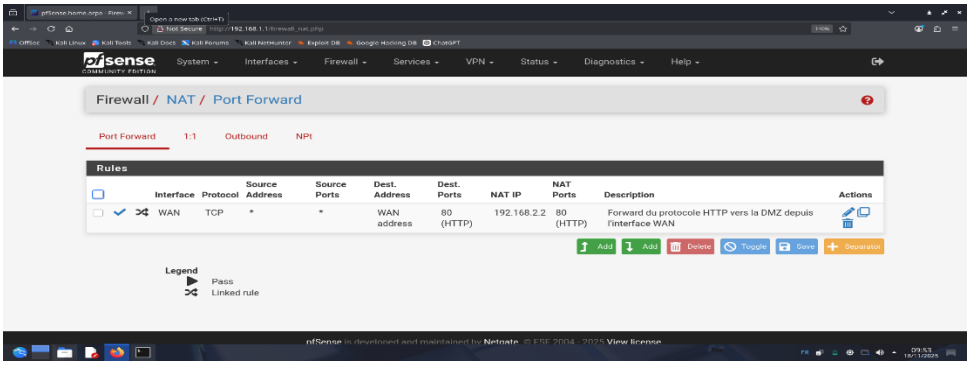
Destination port range → HTTP / HTTP port 80

Redirect target IP → IP du serveur web Apache sur DMZ (192.168.2.2)

Redirect target port → HTTP (80)

Filter associated filter rule → Add associated filter rule

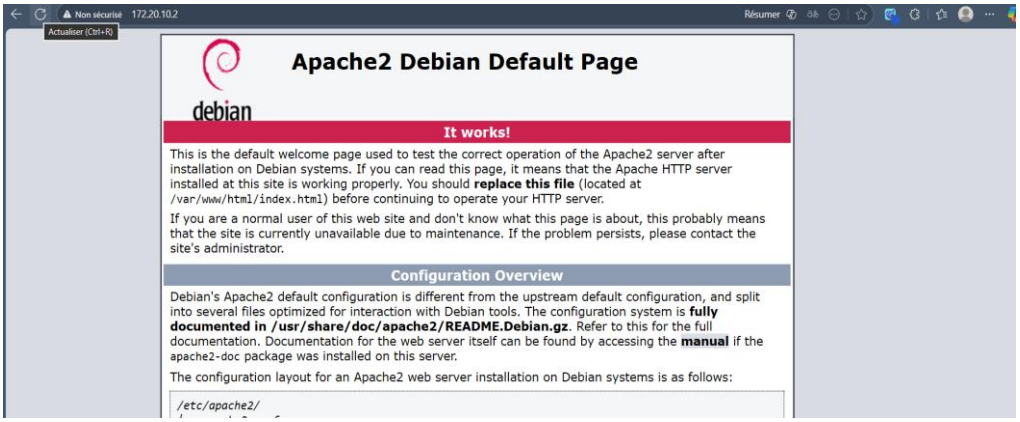
Cela donne comme résultat la règle suivante :



Maintenant on désactive le blocage des IP privées sur le WAN, un comportement adopté par défaut par pfSense, car cela pose un problème dans le cadre du workshop puisque notre IP source est privée…

Pour ce faire, on navigue sur Interfaces → WAN, et on décoche **Block private networks.**

Désormais, si on tape mon adresse WAN (qui est http://172.20.10.2 après avoir passé en bridged accès par pont) depuis n'importe quel appareil, ce qui donne le rendu suivant :



VIII. AJOUT DE REGLES : ON FERME TOUT !

Après avoir validé le fonctionnement global de l'infrastructure (LAN, DMZ, WAN, NAT et serveur web), nous avons retiré les règles *Allow ALL* précédemment créées et appliqué un filtrage strict selon les besoins fonctionnels définis.

La logique est basée sur deux points importants :

- Les règles sont lues de haut en bas et la première règle qui correspond est appliquée.
- pfSense est un pare-feu stateful, cela dit, si une connexion est initiée légalement (exemple LAN → WAN), alors le trafic retour est automatiquement autorisé, et ce, même si le sens inverse est bloqué.

Maintenant, on entame une démarche whitelist (liste blanche), où l'on va supprimer toutes les règles ALLOW ALL qui autorisent tout le trafic entre les différentes interfaces, qui est une approche défaillante et pas du tout utilisée dans la vie réelle comme précisé au-dessus, et on commence à écrire des règles qui autoriseront uniquement le trafic nécessaire sur notre lab.

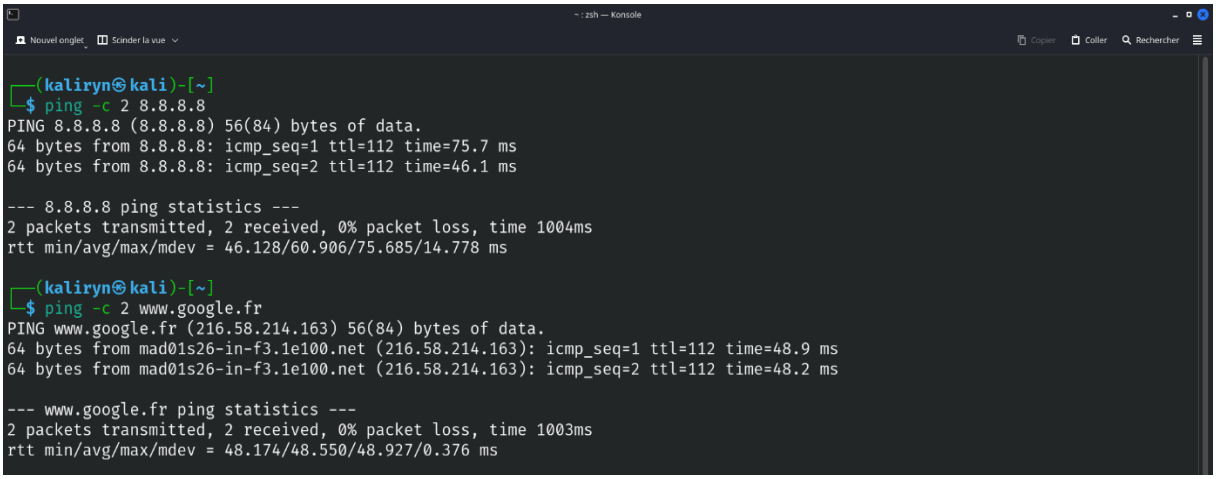
1) Règle LAN → WAN pour accès à internet depuis la VM-LAN :

L'objectif ici est d'autoriser les postes LAN à accéder uniquement à Internet en HTTP/HTTPS (et interdire toute autre manière d'accès à internet qui sera considérée comme dangereuse et risquée par notre pare-feu pfSense).

Règles configurées :

Action	Protocole	Source	Destination	Ports	Description
Pass	ICMP	192.168.1.2/24	*	*	Enable Pings
Pass	TCP	LAN subnets	WAN subnets	443	Allow LAN → WAN HTTPS
Pass	TCP	LAN subnets	WAN subnets	80	Allow LAN → WAN HTTP
Pass	*	192.168.1.2/24	LAN address	*	Enable pfSense interface
Pass	*	LAN address	This firewall	*	Enable pfSense interface

Grâce à la configuration suivante, on peut désormais ping internet depuis ma VM-LAN comme on peut le voir ci-dessous :



2) Règle WAN → DMZ :

L'objectif ici est d'autoriser de surtout ne rien autoriser vers le LAN (aucun trafic, car les réponses WAN → LAN sont déjà prises en compte automatiquement et permises grâce à la règle du LAN autorisant LAN → WAN).

Les règles WAN liées au NAT seront créées automatiquement par pfSense…

Règles configurées :

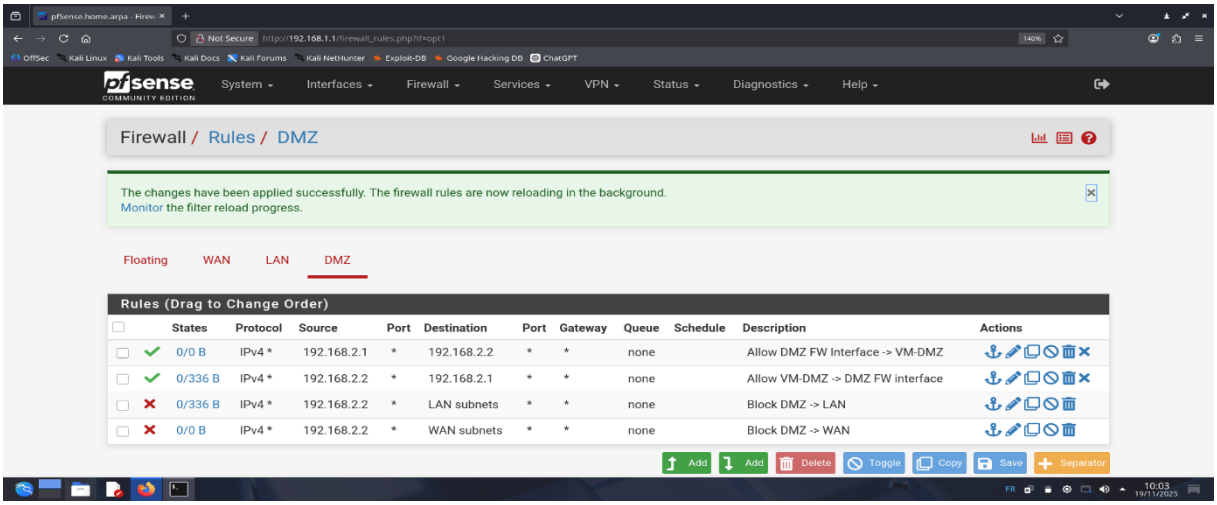
Action	Protocole	Source	Destination	Ports	Description
Pass	TCP	WAN subnets	DMZ subnets	443	Allow WAN → DMZ HTTPS
Pass	TCP	WAN subnets	DMZ subnets	80	Allow LAN → WAN HTTP
Block	*	WAN subnets	*	*	Block all other WAN traffic

Désormais, on peut accéder à internet depuis un navigateur web depuis notre LAN…

3) Règle sur l'interface DMZ :

Le réseau DMZ héberge le serveur web. La DMZ doit répondre aux requêtes HTTP venant du WAN (via NAT), ne pas accéder au LAN et ne pas accéder à Internet (comme demandé) … et c'est ainsi que la DMZ est isolé, autrement dit, elle ne peut rien initier, et seulement les requêtes entrantes qui seront autorisés via le NAT…

Règles configurées :



4) Règle sur l'interface DMZ :

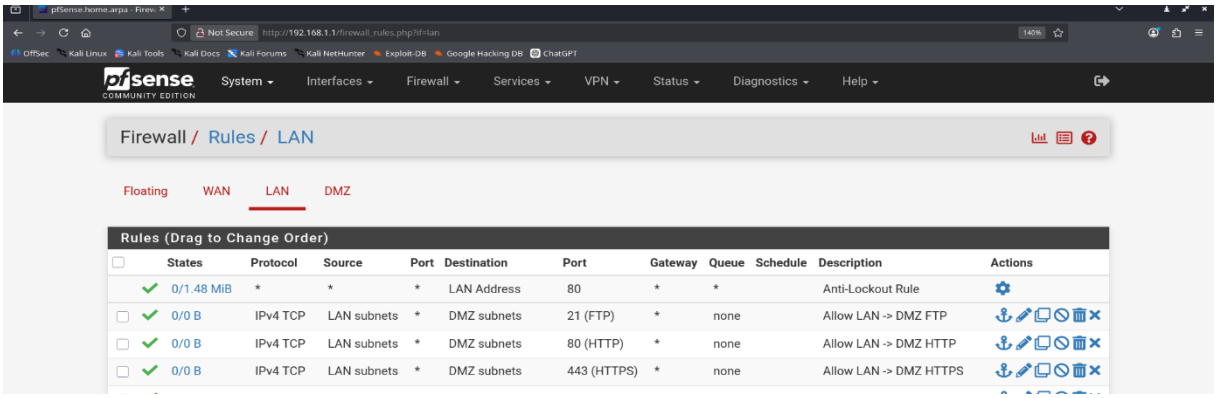
Maintenant on autorise depuis LAN tout ce qui est requête HTTP, HTTPS, FTP afin de permettre un flux d'administration, de maintenance et de test…

Pourquoi HTTP / HTTPS ? car depuis le LAN, on doit pouvoir naviguer sur le site Web de la DMZ (HTTP/HTTPS) afin de tester le site hébergé pour valider sa disponibilité et pour vérifier la publication.

Pourquoi FTP ? Parce qu'en entreprise, beaucoup de serveurs Web sont encore alimentés via FTP, par exemple pour le déploiement de fichiers sur le serveur Web, ou pour Upload de pages HTML, CSS, images,

ainsi que pour tout ce qui est mise à jour du site depuis des postes internes et dépôt d'applications web ou scripts.

Règles configurées :



Et puis on pourra éventuellement rajouter toute règle jugée indispensable pour l'utilité de notre lab tout en faisant attention à ne pas nuire à sa sécurité…

Conclusion :

Au terme de ce TP, nous avons pu mettre en place, configurer et sécuriser une infrastructure réseau reposant sur pfSense, en appliquant des principes fondamentaux de segmentation, de filtrage et de publication de services.

Nous avons dans un premier temps installé pfSense et configuré les interfaces réseaux en séparant clairement trois zones :

- LAN : réseau interne de confiance
- DMZ : réseau intermédiaire hébergeant des services exposés
- WAN : sortie vers Internet

Une première phase a consisté à tester la configuration par défaut, permettant de comprendre le fonctionnement natif de pfSense (NAT automatique, règles implicites, accessibilité de l'interface). Nous avons ensuite observé que sans configuration explicite des règles, certaines communications étaient possibles (LAN → WAN), tandis que d'autres restaient bloquées (DMZ → LAN, WAN → DMZ).

La deuxième partie du TP a permis d'ouvrir temporairement toutes les interfaces afin de vérifier le bon fonctionnement global de l'architecture :

- Communication interne entre zones,
- Accès Internet depuis le LAN,
- Résolution DNS via pfSense,
- Test d'un serveur web placé en DMZ.

Nous avons ensuite configuré un port forwarding sur l'interface WAN afin de rendre le serveur web DMZ accessible depuis l'extérieur, tout en supprimant l'option « block private networks » pour le contexte de la maquette. Ces tests ont permis de valider la publication d'un service web derrière un pare-feu.

Dans une dernière partie, nous avons appliqué une politique de sécurité stricte en respectant les bonnes pratiques :

- Autorisation minimale (least privilege) : on n'autorise que ce qui est nécessaire, jamais l'inverse,
- LAN → WAN : HTTP/HTTPS seulement,
- WAN → DMZ : HTTP/HTTPS uniquement (publication du service web),
- LAN → DMZ : accès nécessaires (HTTP/HTTPS/FTP pour administration et tests),
- DMZ → LAN : aucun accès,
- DMZ → WAN : aucun accès,
- Gestion fine du NAT Outbound pour permettre au LAN (et éventuellement à la DMZ selon besoins) de sortir vers Internet.

Enfin, les tests finaux ont permis de valider l'ensemble des flux autorisés, la publication du serveur web, ainsi que la mise en place d'un cloisonnement efficace entre les réseaux. Une attention particulière a été portée à la résolution DNS, aux ports éphémères nécessaires pour le trafic HTTP/HTTPS, et à la correction d'erreurs de configuration pouvant bloquer l'accès à l'interface de gestion.